

中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 3章 化学変化と電池	月 日
	電池と金属のイオン	名前

ポイント 電池と結果の読み方

- **電流の向き** 電流の向きは、電子の移動する向きと反対と決められています。
- **結果の比べ方** 条件を1つだけかえたものどうしを比べると、その条件のはたらきが分かります。

1 表は、2枚の金属板を水溶液に入れて、電圧計につないだ結果です。

電池をつくる条件

	A	B	C	D	E
金属板	亜鉛と銅	亜鉛と銅	銅と銅	亜鉛とマグネシウム	亜鉛と銅
水溶液	うすい塩酸	砂糖水	うすい塩酸	うすい塩酸	食塩水
電圧計の針	振れた	振れなかった	振れなかった	振れた	振れた

(1) 電池になっているものを、A～Eからすべて選び、記号で答えなさい。

答え

(2) A、B、Eの結果から、電池に必要な水溶液は、何の水溶液ですか。

答え

(3) A～Eの結果から、電池をつくるには、金属板をどのようにする必要がありますか。

答え

(4) 電池は、物質がもつ何エネルギーを、電気エネルギーに変えて、とり出す装置ですか。

答え

2 表は、3種類の金属片を水溶液に入れて、変化を調べた結果です。

金属の陽イオンへのなりやすさ

金属片\水溶液	硫酸マグネシウム水溶液	硫酸亜鉛水溶液	硫酸銅水溶液
マグネシウム片	—	黒色の固体が付いた	赤色の固体が付いた
亜鉛片	変化なし	—	赤色の固体が付いた

(1) 亜鉛片を硫酸銅水溶液に入れたとき、亜鉛片に付いた赤色の固体は何ですか。

答え

(2) マグネシウム片を入れた硫酸銅水溶液の青色が、うすくなりました。減ったイオンは何ですか。

答え

(3) マグネシウム、亜鉛、銅を、陽イオンになりやすい順に書きなさい。

答え

(4) 銅片を硫酸亜鉛水溶液に入れると、どうなりますか。ア～ウから1つ選びなさい。

ア 銅片に黒色の固体が付く。

イ 銅片がとけて、水溶液が青色になる。

ウ 変化しない。

答え

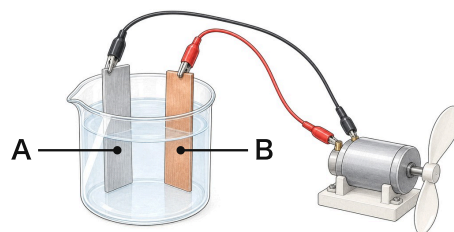
電池と金属のイオン (うら)

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

電池の-極と+極

【実験】うすい塩酸に、亜鉛板Aと銅板Bを入れ、導線でプロペラつきモーターにつなぎました。

- ① 図のように、ビーカーのうすい塩酸に亜鉛板Aと銅板Bを入れ、導線でプロペラつきモーターにつなぐと、プロペラが回りました。
- ② しばらくすると、亜鉛板Aの表面がとけて、板が細くなっていました。
- ③ 銅板Bの表面からは、気体の泡が出ていました。
- ④ 銅板Bから出た気体を試験管に集め、火のついたマッチを近づけると、ポンと音を出して燃えました。



(1) ②から、亜鉛板Aは、電池の+極、-極のどちらだと分かりますか。

答え

(2) 導線の中を移動する電子の向きと、電流の向きの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 電子はBからA、電流はAからB
 イ 電子はBからA、電流もBからA
 ウ 電子はAからB、電流はBからA
 エ 電子はAからB、電流もAからB

答え

(3) ②で、亜鉛板Aがとけて細くなったのはなぜですか。「電子」と「イオン」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ③で、銅板Bの表面から気体が出た理由として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 銅原子が電子を失って、銅イオンになるから。
 イ 水溶液中の水素イオンが、銅板Bの表面で電子を受け取って、水素になるから。
 ウ 水溶液中の塩化物イオンが、銅板Bの表面で電子を失って、塩素になるから。
 エ 水溶液中の亜鉛イオンが、銅板Bの表面で電子を受け取って、亜鉛になるから。

答え